MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

# Midterm 462 الحل

30 درجة · 09/03/2025

**محارب**

## 01 حل Q1: النظري

### a الحالات الخاصة في الرسم

1. Alternative optimal solutions
2. Unbounded solution
3. No feasible solution

### b شرطين بداية Simplex

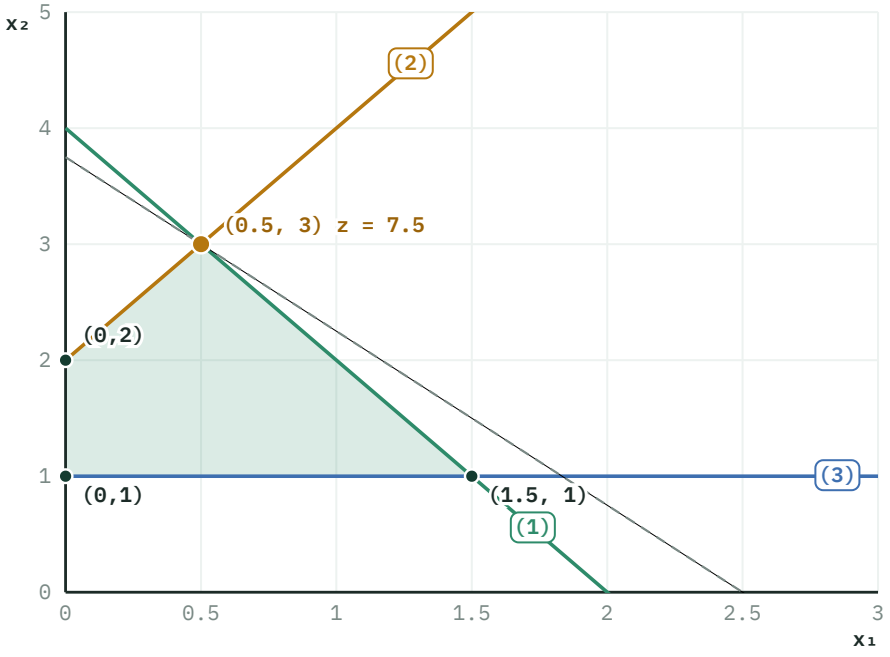
1. The coefficients of the basic variables (slack variables) form an **Identity matrix**.
2. In the objective function row, the coefficients of the basic variables are **zero**.

## 02 حل Q2: الرسم

### 1 نجهّز القيود

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $2x_1 + x_2 = 4$ | points (0, 4) and (2, 0) |
| (2) | $-2x_1 + x_2 = 2$ | points (0, 2) and (−1, 0) |
| (3) | $x_2 = 1$ | horizontal line |

القيدين (1) و (2) يتحققون عند `(0, 0)` فمنطقتهم جهة الأصل. القيد (3) `≥` فمنطقته فوق الخط `x₂ = 1`.



### 2 الزوايا

| الزاوية | من وين جت | $z = 3x_1 + 2x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 1) | (3) with the $x_2$ axis | 2 |
| (1.5, 1) | (1) with (3) | 6.5 |
| **(0.5, 3)** | (1) with (2) | **7.5** |
| (0, 2) | (2) with the $x_2$ axis | 4 |

(1) + (2): $2x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 3$ $\quad$ $2x_1 + 3 = 4 \rightarrow x_1 = 0.5$

**Z = 7.5 at $x_1$ = 0.5 and $x_2$ = 3**

## 03 حل Q3: Standard form

### 1 الطرق 2 M

Graphical method and Algebraic method.

### Standard form 2 — 6 M

$4x_2 = -7 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -4x_2 = 7$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ in every place $x_2$ appears

| | |
|---|---|
| **Maximum Z** | $8x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- + 0s_1 + 0s_2$ |
| **S.to** | $2x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 12$ |
| | $x_1 - 5x_2^+ + 5x_2^- - s_2 = 6$ |
| | $-4x_2^+ + 4x_2^- = 7$ |
| | $x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$ |

التوزيع: درجتين لدالة الهدف، ودرجة لكل سطر من الأربعة.

## 04 حل Q4: Simplex لمسألة Min

### Standard form a — 2 M

| | |
|---|---|
| **Minimize Z** | $x_1 - 2x_2 + 0s_1 + 0s_2$ |
| **S.to** | $2x_1 + 3x_3 + s_1 = 1$ |
| | $3x_1 + 2x_2 - x_3 + s_2 = 5$ |
| | $x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0$ |

النموذج كاتب السطر الأخير $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$، وهذا خطأ مطبعي: المسألة فيها $x_3$ وما فيها $s_3$.

## b Simplex — 8 M

صف $Z$ من المعادلة $z - x_1 + 2x_2 = 0$ . والمسألة Min، فالداخل هو أكبر موجب.

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| $s_1$ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
| $s_2$ | 3 | **2** | −1 | 0 | 1 | 5 | $\frac{5}{2}$ |
| Z | −4 | 0 | 1 | 0 | −1 | −5 | |
| $s_1$ | 2 | 0 | **3** | 1 | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ |
| $x_2$ | $\frac{3}{2}$ | 1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{2}$ | – |
| Z | $-\frac{14}{3}$ | 0 | 0 | $-\frac{1}{3}$ | −1 | $-\frac{16}{3}$ | |
| $x_3$ | $\frac{2}{3}$ | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ | 0 | $\frac{1}{3}$ | |
| $x_2$ | $\frac{11}{6}$ | 1 | 0 | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{8}{3}$ | |

التكرار الأول: أكبر موجب $2$ تحت $x_2$ . الصف $s_1$ معامله صفر فما له نسبة، والصف $s_2$ نسبته $\frac{5}{2}$ . يخرج $s_2$ والـ pivot هو $2$ .

التكرار الثاني: باقي $1$ موجب تحت $x_3$ . الصف $s_1$ نسبته $\frac{1}{3}$ ، والصف $x_2$ معامله سالب. يخرج $s_1$ والـ pivot هو $3$ .

**Optimum** $z = -\frac{16}{3} = -5.33$ **at** $x_1 = 0,\ x_2 = \frac{8}{3} = 2.67,\ x_3 = \frac{1}{3} = 0.33$

Check: $z = 0 - 2(\frac{8}{3}) = -\frac{16}{3}$

## نفس الجداول بالكسور العشرية (مثل نموذج الإجابة)

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $s_1$ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| $s_2$ | 3 | **2** | −1 | 0 | 1 | 5 |
| Z | −4 | 0 | 1 | 0 | −1 | −5 |
| $s_1$ | 2 | 0 | **3** | 1 | 0 | 1 |
| $x_2$ | 1.5 | 1 | −0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| Z | −4.67 | 0 | 0 | −0.33 | −1 | −5.33 |
| $x_3$ | 0.67 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| $x_2$ | 1.83 | 1 | 0 | 0.17 | 0.5 | 2.67 |

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).

Second and third table 3m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.